



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N°9_Systèmes

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

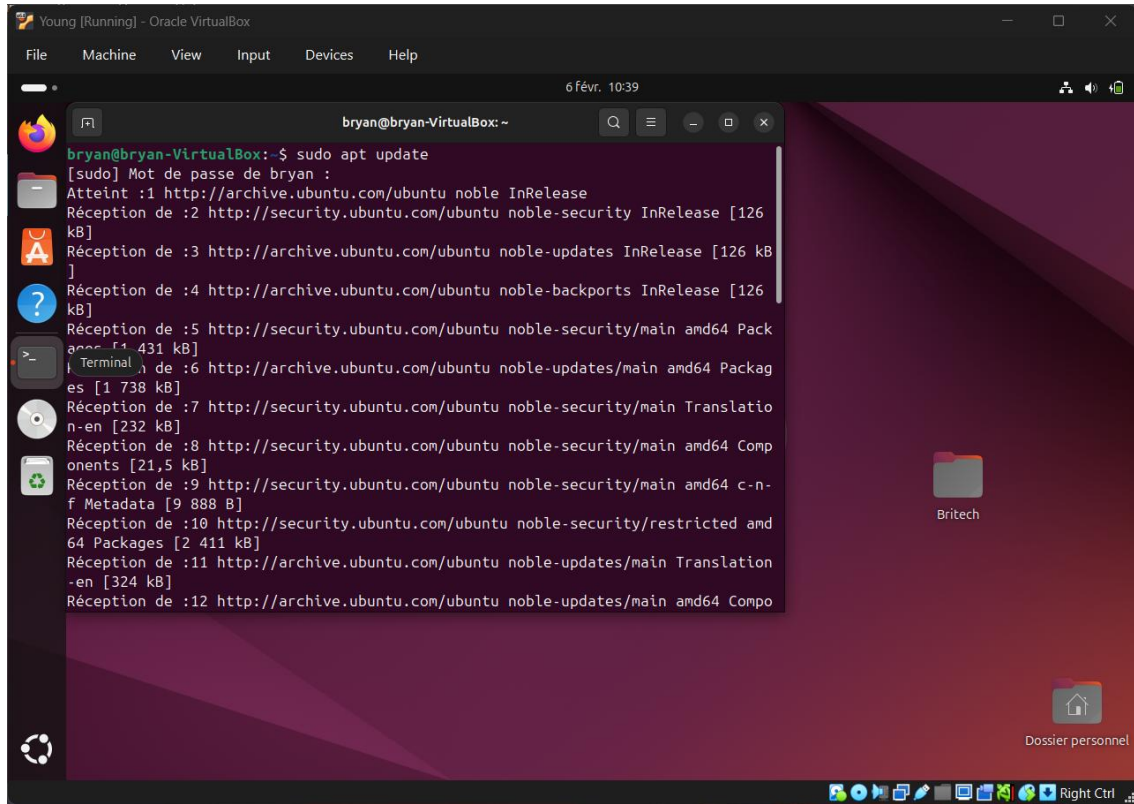
06 février 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Comprendre ce qu'est un service / démon sous Linux
2. Savoir lister, démarrer, arrêter, activer et désactiver des services
3. Apprendre à surveiller et dépanner les services
4. Automatiser la gestion des services via scripts
5. Comprendre les principes de sécurité Linux
6. Mettre en place des comptes sécurisés et permissions correctes
7. Configurer le pare-feu et services essentiels
8. Analyser les logs et détecter les anomalies
9. Comprendre les ressources critiques du système : CPU, RAM, disque, réseau
10. Utiliser les outils Linux pour mesurer la charge système
11. Automatiser la collecte et la surveillance avec scripts Bash

1. Installer et configurer SSH et Apache

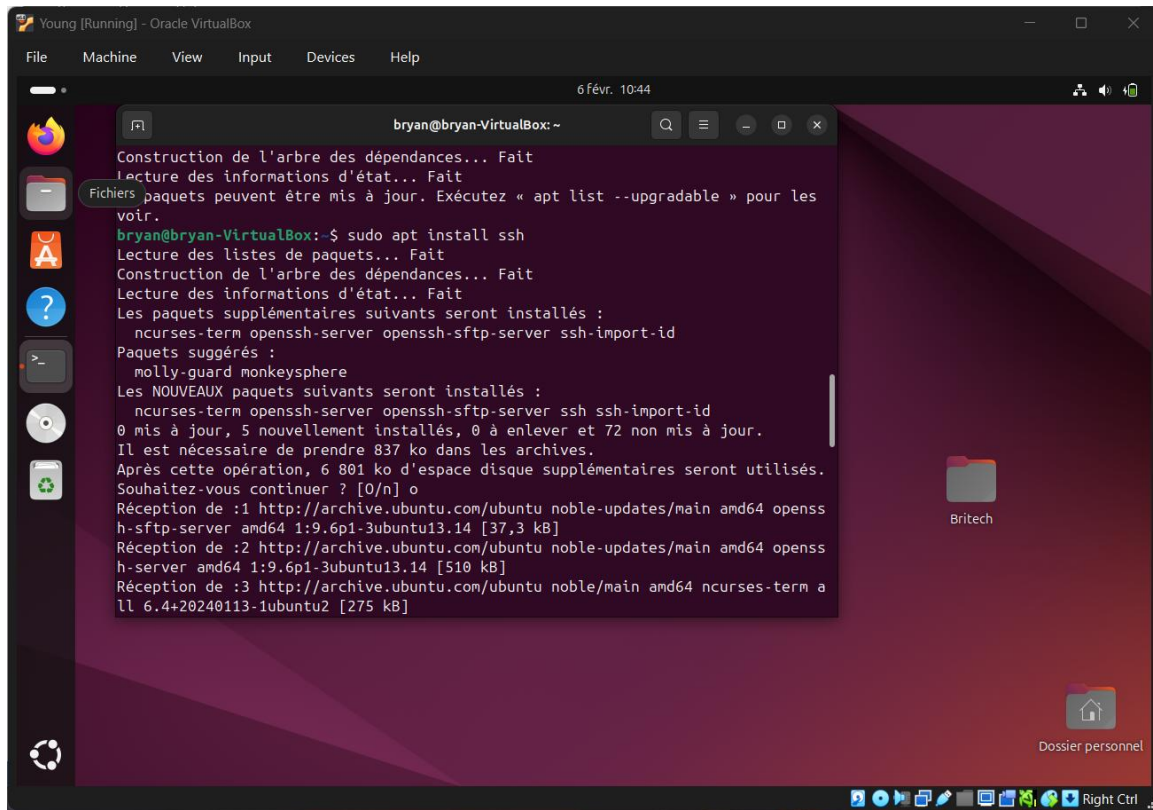
❖ Mise à jour du système



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the window is a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~". The terminal output shows the command "sudo apt update" being executed. The output lists various Ubuntu repositories and the packages being updated, including InRelease files and package lists. The desktop background is a dark purple Ubuntu theme. There are icons for "Britech" and "Dossier personnel" on the desktop. The bottom of the window shows a taskbar with various application icons and a system tray with a "Right Ctrl" button.

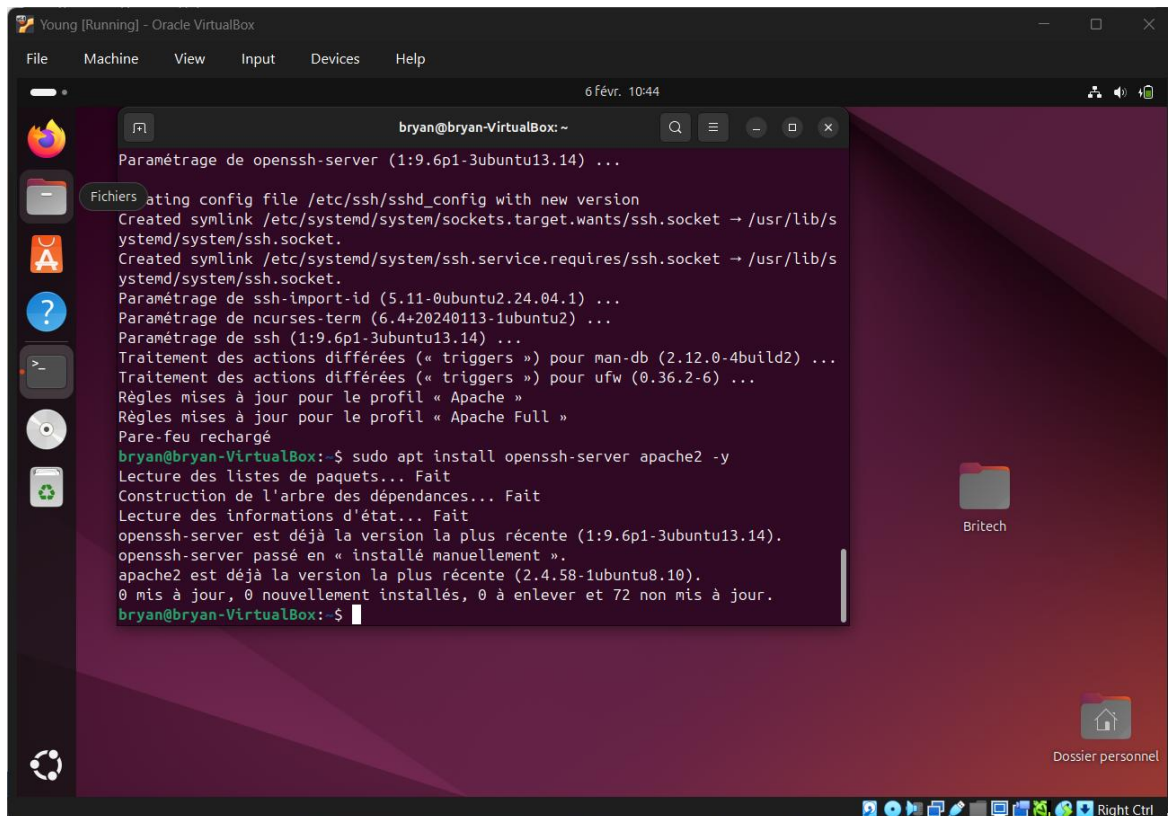
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de bryan :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126
kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126
kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126
kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Pack
ages [1 431 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packag
es [1 738 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translatio
n-en [232 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Comp
onents [21,5 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-
f Metadata [9 888 B]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd
64 Packages [2 411 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation
-en [324 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Compo
```

❖ Installation et configuration de SSH et APACHE :



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' within the Oracle VM VirtualBox interface. The terminal output shows the process of installing SSH-related packages using 'apt'. It starts with 'sudo apt install ssh', which triggers a dependency resolution process. The terminal lists several additional packages to be installed: 'ncurses-term', 'openssh-server', 'openssh-sftp-server', 'ssh-import-id', 'molly-guard', and 'monkeysphere'. It then shows the download progress for these packages from the Ubuntu archive.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Fichiers manquants peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install ssh  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id  
Paquets suggérés :  
  molly-guard monkeysphere  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id  
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 837 ko dans les archives.  
Après cette opération, 6 801 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [37,3 kB]  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [510 kB]  
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term a ll 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
```

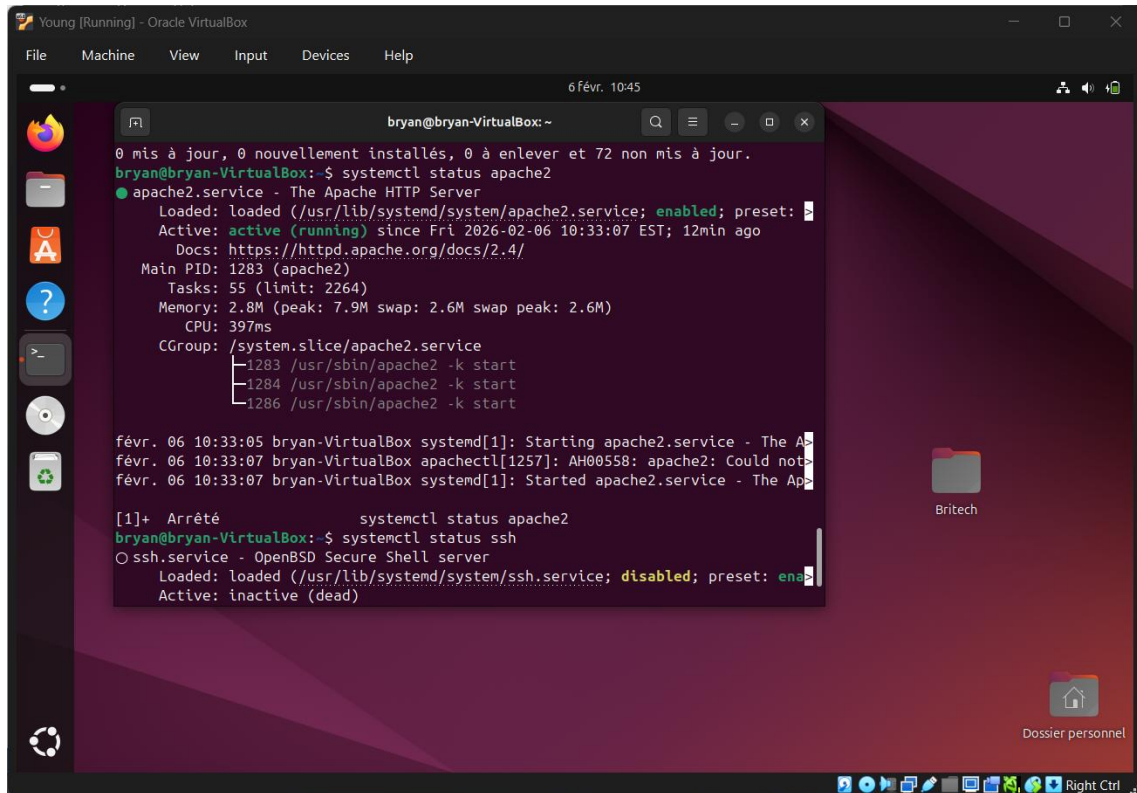


The screenshot shows the same terminal window as the previous one, but now displaying the configuration steps for the installed packages. It shows the configuration of 'openssh-server', 'ssh-import-id', and 'ncurses-term'. It also shows the installation of 'apache2' and the final state of the system after the installation of all requested packages.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version  
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/s ystemd/system/ssh.socket.  
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/s ystemd/system/ssh.socket.  
Paramétrage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...  
Paramétrage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...  
Paramétrage de ssh (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...  
Règles mises à jour pour le profil « Apache »  
Règles mises à jour pour le profil « Apache Full »  
Pare-feu rechargé  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server apache2 -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:9.6p1-3ubuntu13.14).  
openssh-server passé en « installé manuellement ».  
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.10).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

2. Vérifier l'état des services

- Vérification avec systemctl status... :

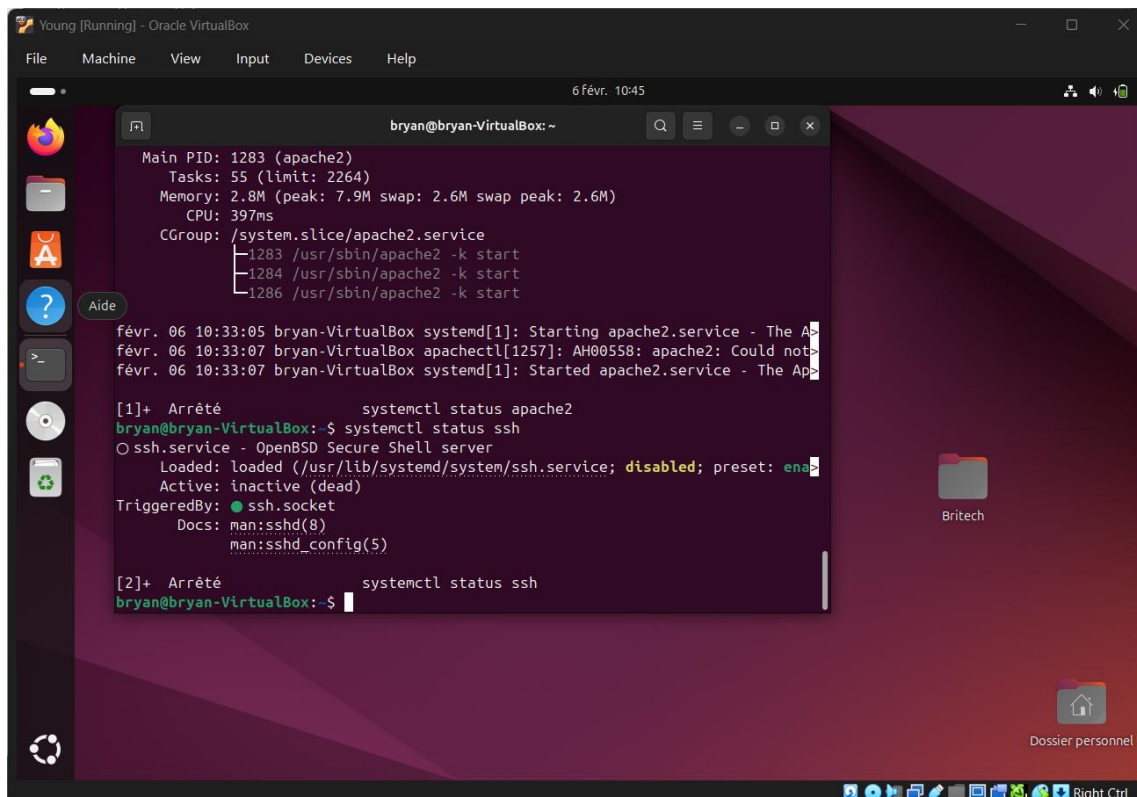


The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with the following output:

```
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-06 10:33:07 EST; 12min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1283 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2264)
    Memory: 2.8M (peak: 7.9M swap: 2.6M swap peak: 2.6M)
       CPU: 397ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1283 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1284 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1286 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 06 10:33:05 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox apache2[1257]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the appropriate entry to your host file.
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server

[1]+  Arrêté                  systemctl status apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
```



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with the following output:

```
Main PID: 1283 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2264)
Memory: 2.8M (peak: 7.9M swap: 2.6M swap peak: 2.6M)
   CPU: 397ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─1283 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─1284 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1286 /usr/sbin/apache2 -k start

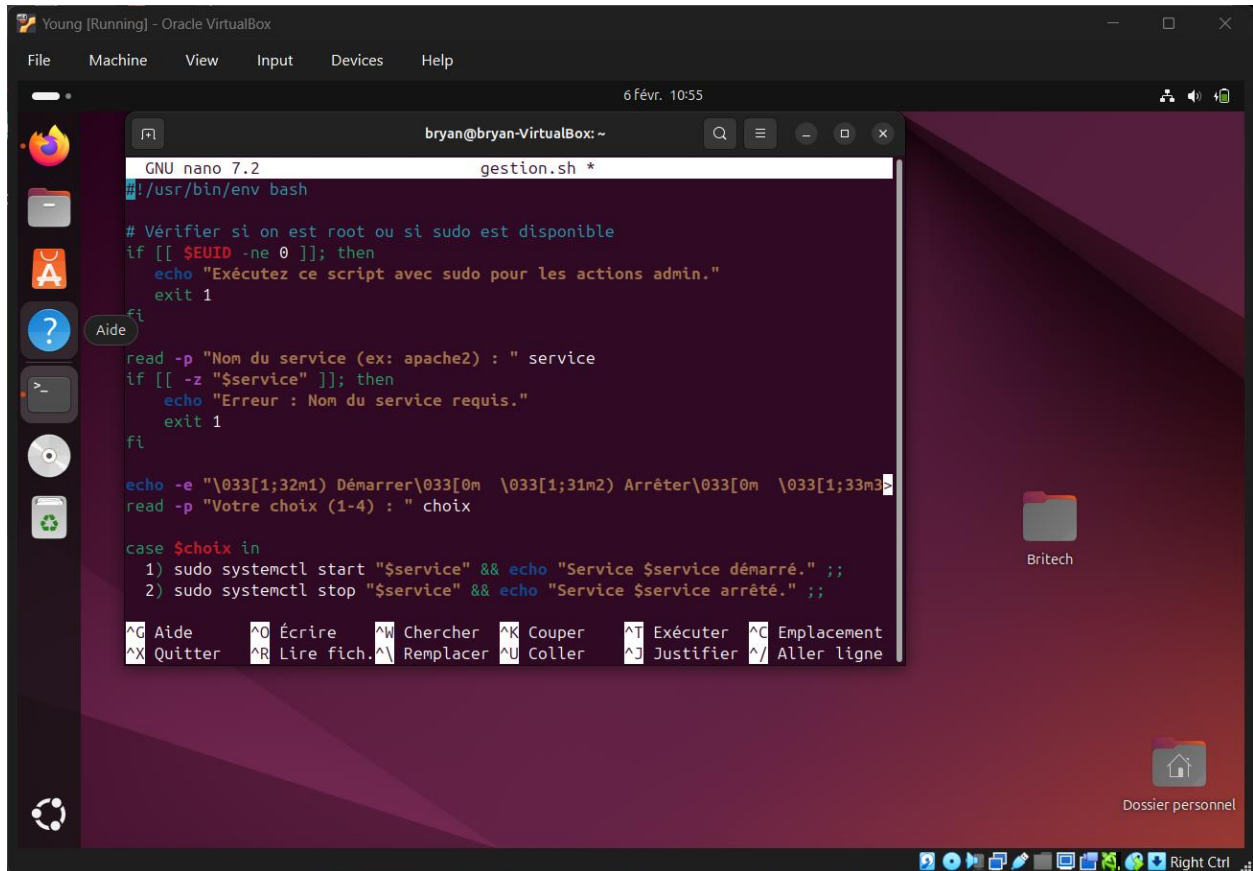
févr. 06 10:33:05 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox apache2[1257]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the appropriate entry to your host file.
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server

[1]+  Arrêté                  systemctl status apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)

[2]+  Arrêté                  systemctl status ssh
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

3. Créer un script pour démarrer ou arrêter un service

- Création du script gestion.sh pour démarrer et arrêter un service :



```
GNU nano 7.2      gestion.sh *
#!/usr/bin/env bash

# Vérifier si on est root ou si sudo est disponible
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Exécutez ce script avec sudo pour les actions admin."
    exit 1
fi

read -p "Nom du service (ex: apache2) : " service
if [[ -z "$service" ]]; then
    echo "Erreur : Nom du service requis."
    exit 1
fi

echo -e "\033[1;32m) Démarrer\033[0m \033[1;31m2) Arrêter\033[0m \033[1;33m3) Quitter"
read -p "Votre choix (1-4) : " choix

case $choix in
    1) sudo systemctl start "$service" && echo "Service $service démarré." ;;
    2) sudo systemctl stop "$service" && echo "Service $service arrêté." ;;
    *) echo "Choix invalide." ;;
esac
```

6 févr. 10:55

bryan@bryan-VirtualBox: ~

Aide

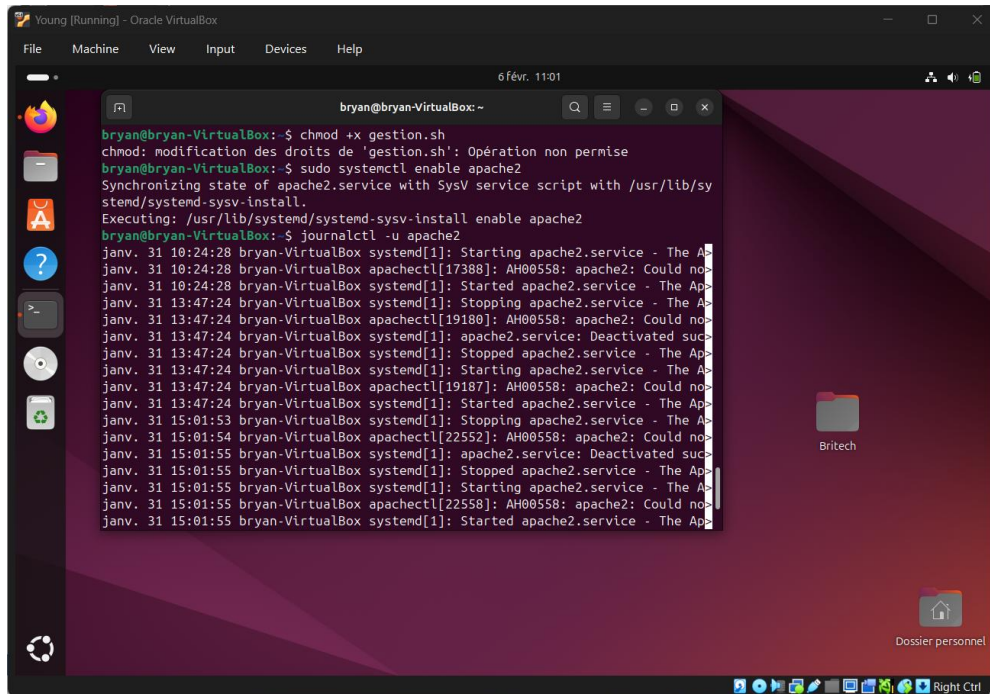
Britech

Dossier personnel

Right Ctrl

4. Activer un service au démarrage

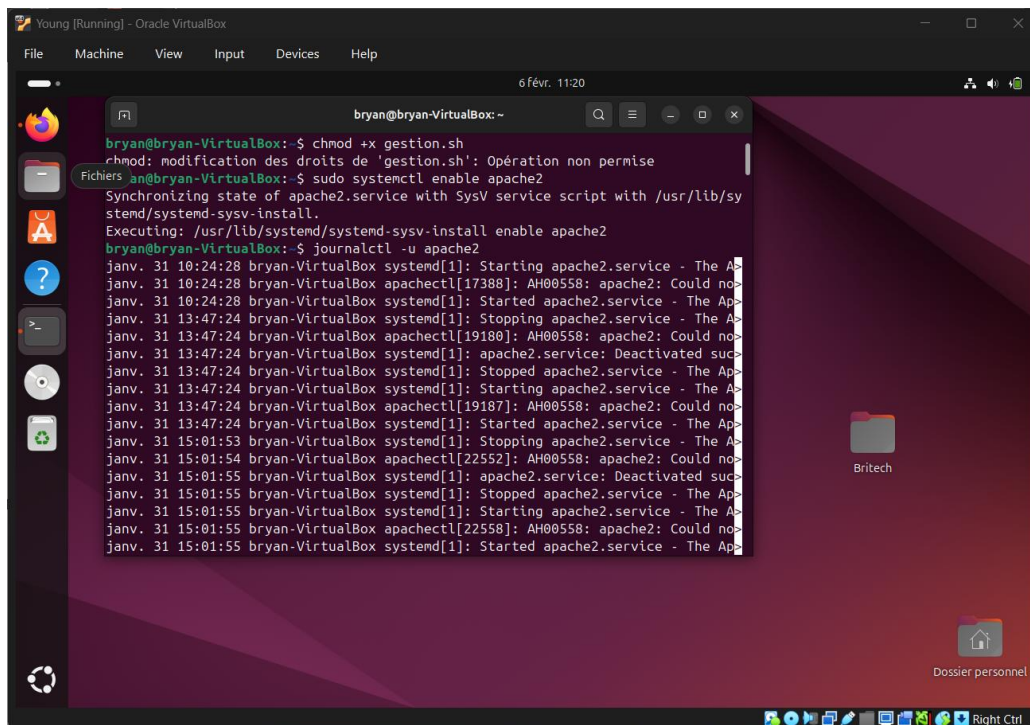
- Activation avec : `sudo systemctl enable apache2`



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x gestion.sh
chmod: modification des droits de 'gestion.sh': Opération non permise
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ journalctl -u apache2
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox apache2[17388]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apache2[19180]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated suc
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apache2[19187]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:53 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:54 bryan-VirtualBox apache2[22552]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated suc
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox apache2[22558]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
```

5. Afficher les logs pour un service et analyser

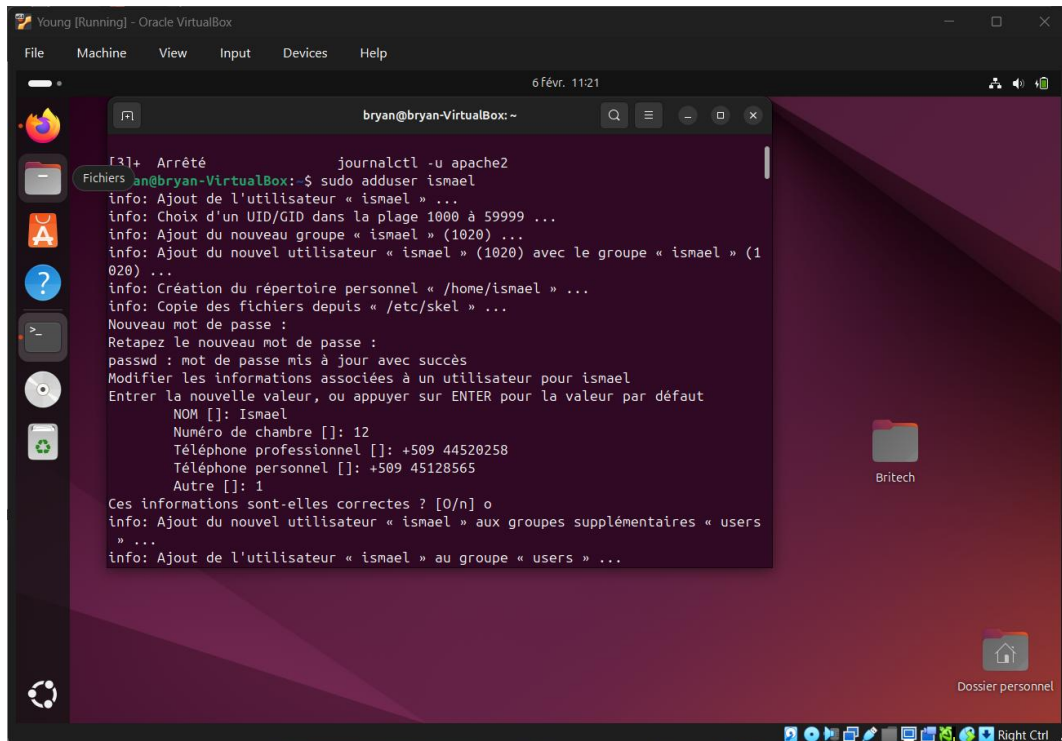
- Affichage et analyse des logs :



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x gestion.sh
chmod: modification des droits de 'gestion.sh': Opération non permise
Fichiers an@bryan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ journalctl -u apache2
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox apache2[17388]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apache2[19180]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated suc
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apache2[19187]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:53 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:54 bryan-VirtualBox apache2[22552]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated suc
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox apache2[22558]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
```

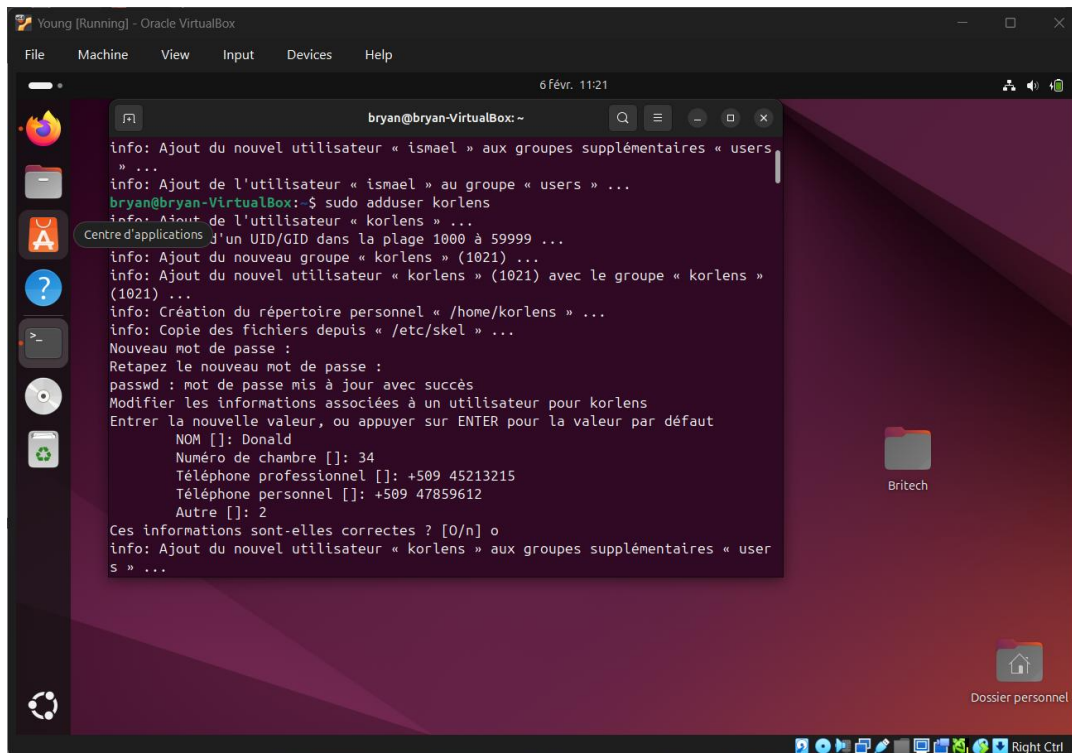
6. Créer 2 utilisateurs et définir des mots de passe sécurisé

- Création de deux utilisateurs (Ismael et Korlens) avec : `sudo adduser` ,...



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' with the date '6 févr. 11:21'. The user has executed the command `sudo adduser ismael`. The terminal output shows the following steps: adding the user, choosing a UID/GID (1000 to 59999), adding a new group 'ismael' (1020), adding the user to the group, creating a home directory '/home/ismael', copying files from '/etc/skel', and setting a password. The user's details are: Name: Ismael, Room: 12, Professional phone: +509 44520258, Personal phone: +509 45128565, and Other: 1. The user is added to the 'users' group.

```
[21] Arrêté          journalctl -u apache2
Fichiers an@bryan-VirtualBox:~$ sudo adduser ismael
info: Ajout de l'utilisateur « ismael » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « ismael » (1020) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « ismael » (1020) avec le groupe « ismael » (1
020) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/ismael » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour ismael
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Ismael
Numéro de chambre []: 12
Téléphone professionnel []: +509 44520258
Téléphone personnel []: +509 45128565
Autre []: 1
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « ismael » aux groupes supplémentaires « users
» ...
info: Ajout de l'utilisateur « ismael » au groupe « users » ...
```

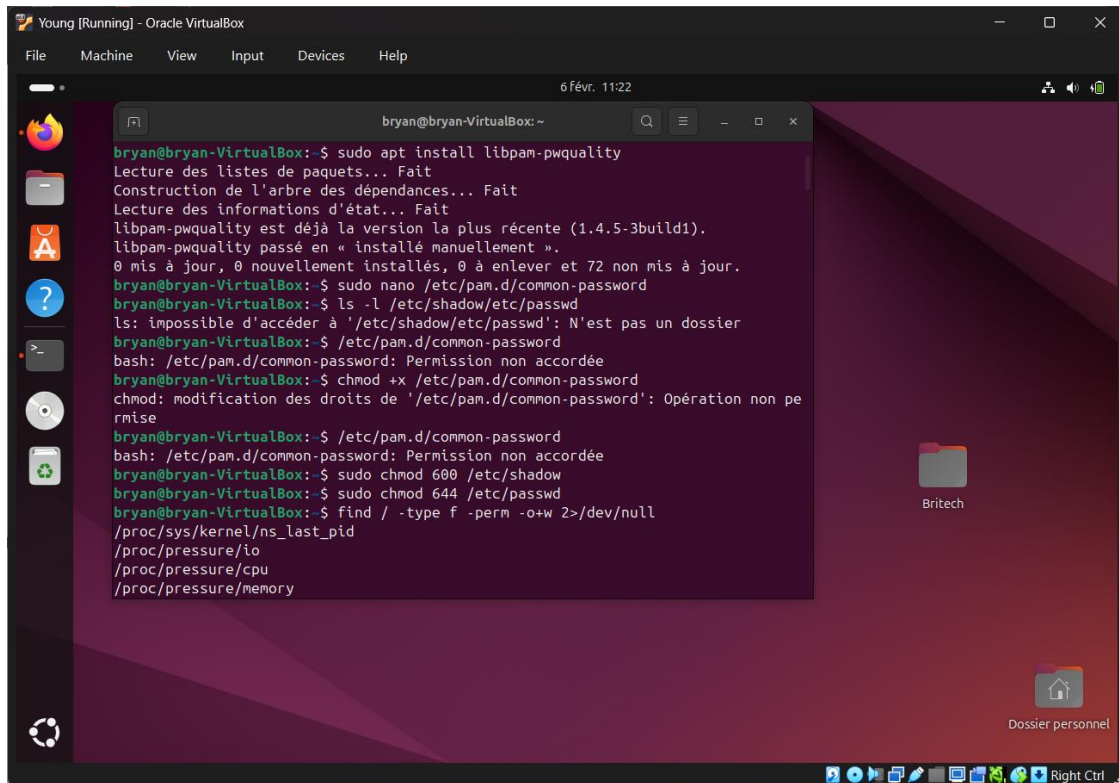


The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' with the date '6 févr. 11:21'. The user has executed the command `sudo adduser korlens`. The terminal output shows the following steps: adding the user, choosing a UID/GID (1000 to 59999), adding a new group 'korlens' (1021), adding the user to the group, creating a home directory '/home/korlens', copying files from '/etc/skel', and setting a password. The user's details are: Name: Donald, Room: 34, Professional phone: +509 45213215, Personal phone: +509 47859612, and Other: 2. The user is added to the 'users' group.

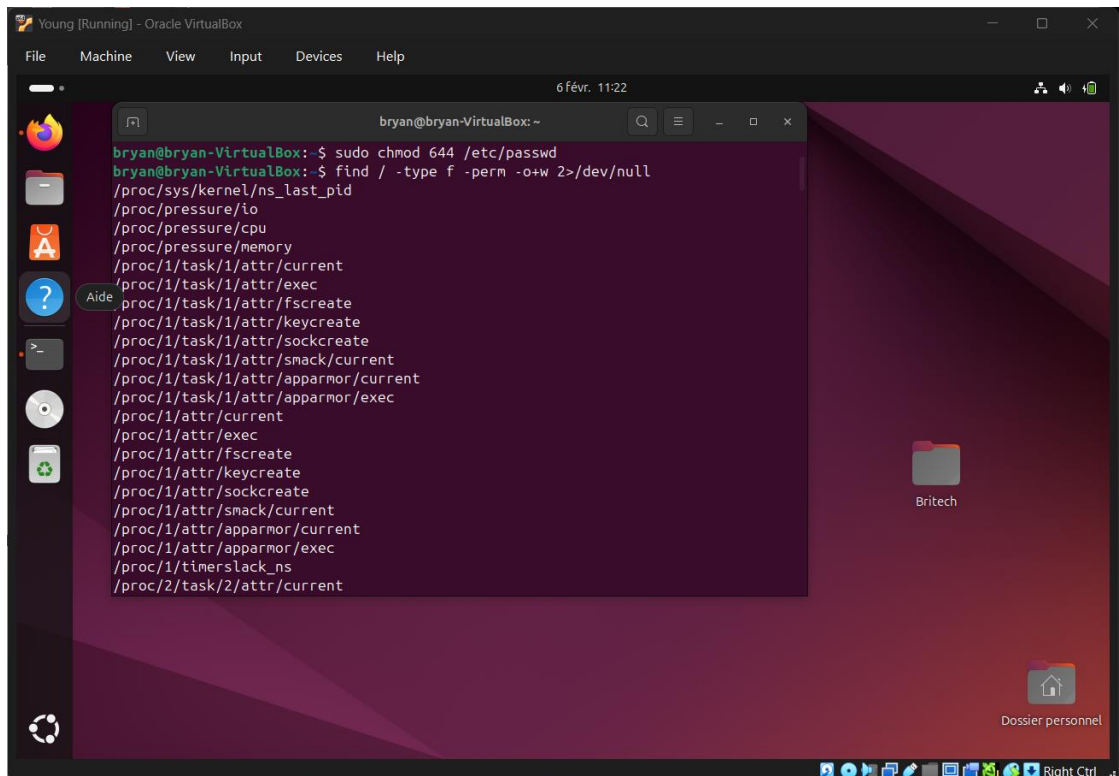
```
info: Ajout du nouvel utilisateur « ismael » aux groupes supplémentaires « users
» ...
info: Ajout de l'utilisateur « ismael » au groupe « users » ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo adduser korlens
info: Ajout de l'utilisateur « korlens » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « korlens » (1021) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « korlens » (1021) avec le groupe « korlens »
(1021) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/korlens » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour korlens
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Donald
Numéro de chambre []: 34
Téléphone professionnel []: +509 45213215
Téléphone personnel []: +509 47859612
Autre []: 2
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « korlens » aux groupes supplémentaires « user
s » ...
```


7. Vérifier et corriger les permissions des fichiers /etc/shadow et /etc/passwd

- Vérification et correction des permissions :



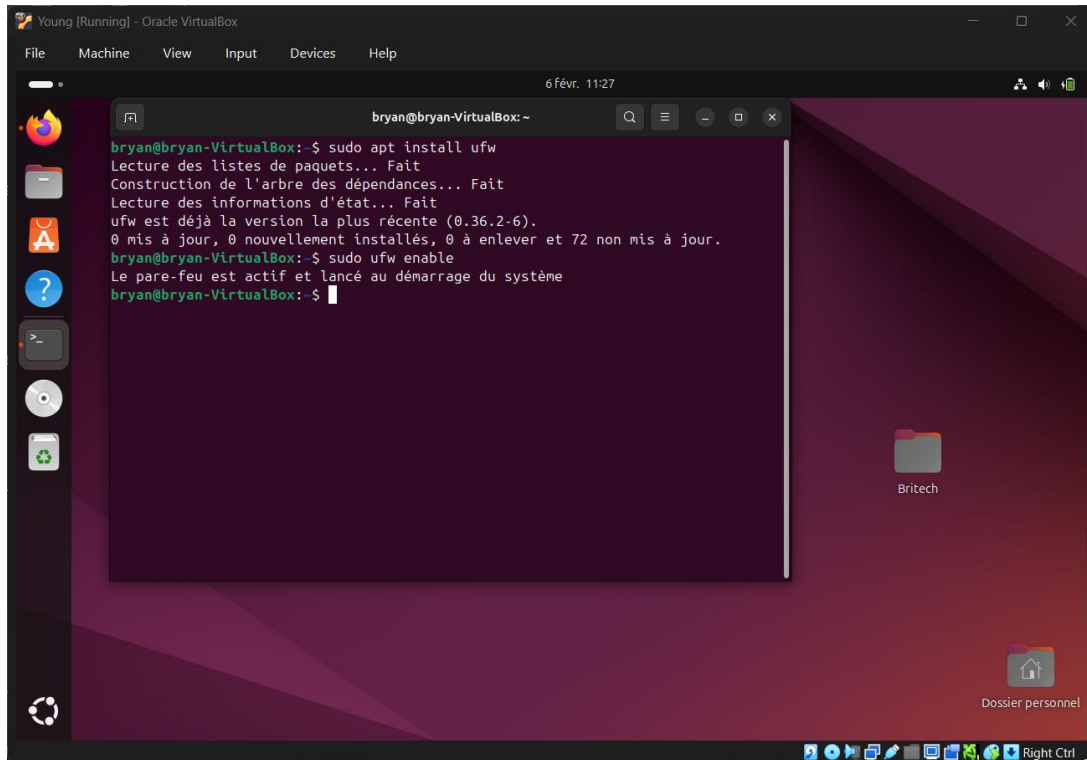
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install libpam-pwquality
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libpam-pwquality est déjà la version la plus récente (1.4.5-3build1).
libpam-pwquality passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls -l /etc/shadow/etc/passwd
ls: impossible d'accéder à '/etc/shadow/etc/passwd': N'est pas un dossier
bryan@bryan-VirtualBox:~$ /etc/pam.d/common-password
bash: /etc/pam.d/common-password: Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x /etc/pam.d/common-password
chmod: modification des droits de '/etc/pam.d/common-password': Opération non pe
rmise
bryan@bryan-VirtualBox:~$ /etc/pam.d/common-password
bash: /etc/pam.d/common-password: Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 600 /etc/shadow
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
bryan@bryan-VirtualBox:~$ find / -type f -perm -o+w 2>/dev/null
/proc/sys/kernel/ns_last_pid
/proc/pressure/io
/proc/pressure/cpu
/proc/pressure/memory
```



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
bryan@bryan-VirtualBox:~$ find / -type f -perm -o+w 2>/dev/null
/proc/sys/kernel/ns_last_pid
/proc/pressure/io
/proc/pressure/cpu
/proc/pressure/memory
/proc/1/task/1/attr/current
/proc/1/task/1/attr/exec
/proc/1/task/1/attr/fscreate
/proc/1/task/1/attr/keycreate
/proc/1/task/1/attr/socketcreate
/proc/1/task/1/attr/smack/current
/proc/1/task/1/attr/apparmor/current
/proc/1/task/1/attr/apparmor/exec
/proc/1/attr/current
/proc/1/attr/exec
/proc/1/attr/fscreate
/proc/1/attr/keycreate
/proc/1/attr/socketcreate
/proc/1/attr/smack/current
/proc/1/attr/apparmor/current
/proc/1/attr/apparmor/exec
/proc/1/timerslack_ns
/proc/2/task/2/attr/current
```

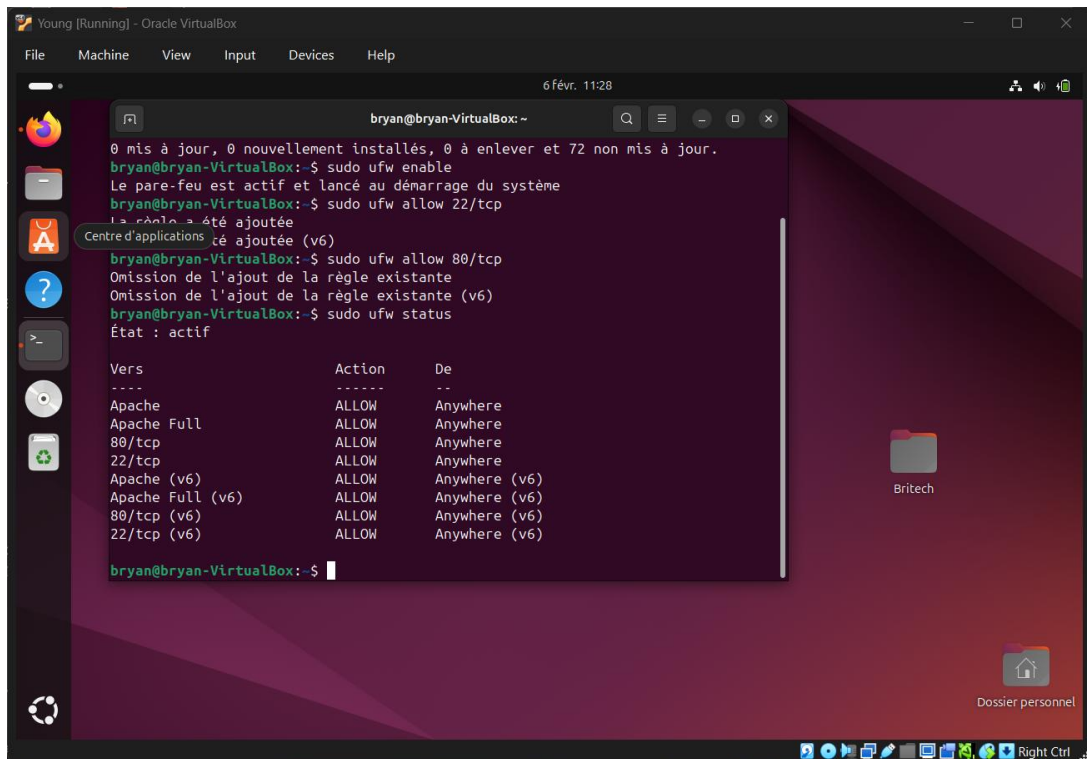
8. Activer et configurer le pare-feu UFW

- Activation, configuration et vérification de UFW :



The screenshot shows a terminal window within a VirtualBox environment. The user is logged in as 'bryan' on a machine named 'bryan-VirtualBox'. The terminal output shows the successful installation of UFW and its activation.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```



The screenshot shows the continuation of the UFW configuration process. The user adds rules for Apache and HTTP traffic, and then checks the status of the firewall.

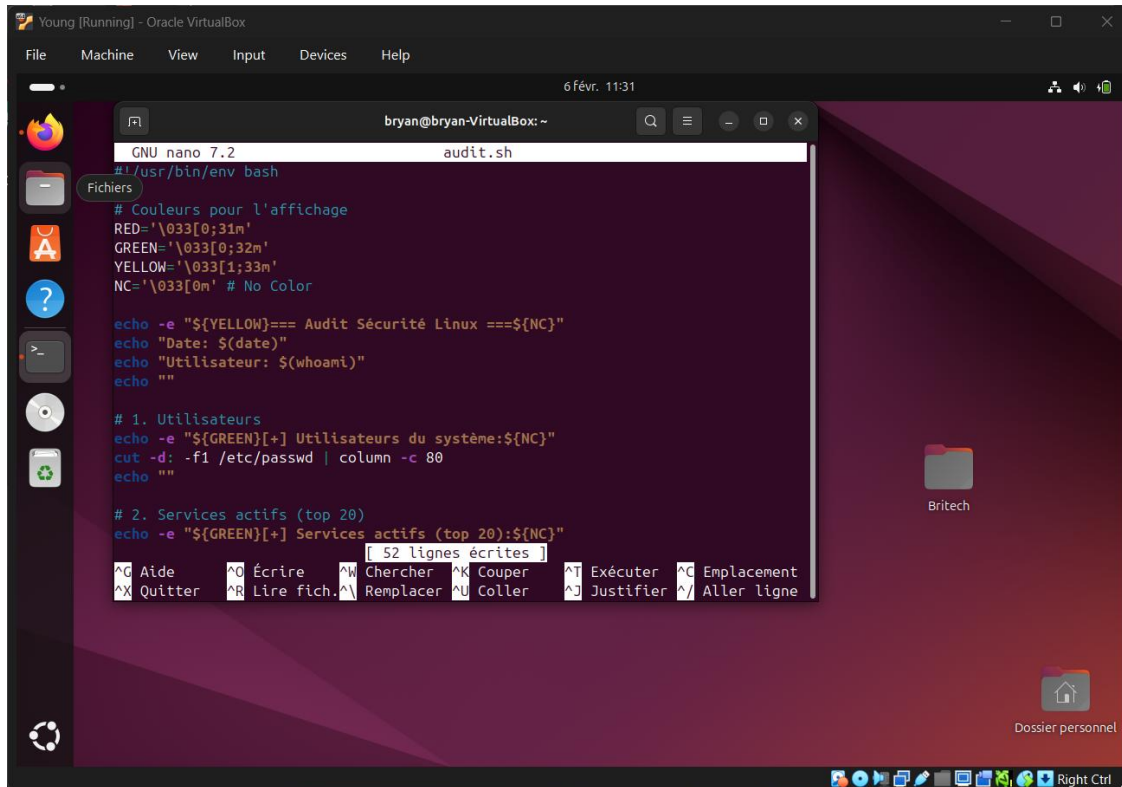
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 22/tcp
La règle a été ajoutée
Centre d'applications : ce ajoutée (v6)
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Omission de l'ajout de la règle existante
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers                Action      De
----                -
Apache              ALLOW      Anywhere
Apache Full         ALLOW      Anywhere
80/tcp              ALLOW      Anywhere
22/tcp              ALLOW      Anywhere
Apache (v6)         ALLOW      Anywhere (v6)
Apache Full (v6)    ALLOW      Anywhere (v6)
80/tcp (v6)         ALLOW      Anywhere (v6)
22/tcp (v6)         ALLOW      Anywhere (v6)

bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

9. Auditer le système à l'aide du script audit.sh

- Création du Script d'Audit de Sécurité dans nano



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside, a Linux desktop environment is visible. A terminal window is open, displaying the GNU nano 7.2 text editor. The editor is creating a file named "audit.sh". The script content includes color definitions for output, a header message, date and user information, and two main sections: "1. Utilisateurs" and "2. Services actifs (top 20)". The "1. Utilisateurs" section uses the 'cut' command to display the first 80 columns of the /etc/passwd file. The "2. Services actifs (top 20)" section uses the 'top' command. The terminal window also shows a status bar with keyboard shortcuts like ^G Aide, ^O Écrire, ^W Chercher, ^K Couper, ^T Exécuter, ^C Emplacement, ^X Quitter, ^R Lire fich., ^\ Remplacer, ^U Coller, ^J Justifier, and ^_ Aller ligne. The desktop background is a dark purple gradient with a folder icon labeled "Britech" and a home icon labeled "Dossier personnel".

```
GNU nano 7.2 audit.sh
#!/usr/bin/env bash

# Couleurs pour l'affichage
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # No Color

echo -e "${YELLOW}=== Audit Sécurité Linux ===${NC}"
echo "Date: $(date)"
echo "Utilisateur: $(whoami)"
echo ""

# 1. Utilisateurs
echo -e "${GREEN}[+] Utilisateurs du système:${NC}"
cut -d: -f1 /etc/passwd | column -c 80
echo ""

# 2. Services actifs (top 20)
echo -e "${GREEN}[+] Services actifs (top 20):${NC}"
top -n 20
```

Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

6 févr. 11:36

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x audit.sh  
chmod: modification des droits de 'audit.sh': Opération non permise  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod +x audit.sh  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod +x gestion.sh  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ top
```

top - 11:36:36 up 1:03, 1 user, load average: 0,02, 0,26, 0,35
Tâches: 224 total, 1 en cours, 217 en veille, 6 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 ut, 2,0 sy, 0,0 ni, 96,4 id, 0,4 wa, 0,0 hi, 1,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 91,3 libr, 1037,2 util, 1003,7 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1204,9 libr, 843,1 util, 931,5 dispo Mem

PID	UTIL.	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TEMPS+	COM.
2499	bryan	20	0	3541516	181328	59808	S	3,7	9,0	3:14.84	gnome-s+
4565	mysql	20	0	1327760	8844	7956	S	1,3	0,4	0:52.58	mysqld
3209	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:09.72	kworker+
3300	bryan	20	0	2741448	41176	33292	S	0,3	2,0	0:02.41	gjs
7201	bryan	20	0	562336	39424	30332	S	0,3	2,0	0:21.93	gnome-t+
1	root	20	0	14672	6132	3876	R	0,3	0,3	0:00.07	top
2	root	20	0	23468	13224	9200	S	0,0	0,7	0:08.90	systemd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	pool_wo+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

Britech

Dossier personnel

Right Ctrl

10. Lister les 10 processus les plus gourmands en CPU et RAM

Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

6 févr. 11:40

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
-h Print this message  
PS : commande introuvable  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%cpu | head -n 11
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
bryan	7268	125	0.2	13824	4884	pts/0	R+	11:40	0:00	ps aux --sort
bryan	2499	5.4	8.8	3541500	178140	?	Ss	10:38	3:24	/usr/bin/gnom
e-shell	4446	2.3	17.8	11712600	360204	?	Sl	10:49	1:11	/snap/firefox
/7766	usr/lib/firefox/firefox	1.3	0.4	1327760	8844	?	Ss	10:33	0:55	/usr/sbin/mys
qld	658	0.8	0.7	1849480	14480	?	Ss	10:32	0:36	/usr/lib/snap
d/snapd	3300	0.6	1.9	562336	39336	?	Ss	10:38	0:23	/usr/libexec/
gnome-terminal-server	4565	0.3	0.0	0	0	?	I	10:49	0:10	[kworker/u4:2
-events_unbound]	4360	0.2	0.0	0	0	?	I	10:41	0:08	[kworker/u4:1
-events_unbound]	1	0.2	0.6	23468	13224	?	Ss	10:32	0:08	/sbin/init sp
lash	47	0.2	0.0	0	0	?	S	10:32	0:08	[kswapd0]

Britech

Dossier personnel

Right Ctrl

Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

6 févr. 11:41

bryan@bryan-VirtualBox: ~

```
root      47  0.2  0.0      0      0 ?        S   10:32   0:08 [kswapd0]
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%mem | head -n 11
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
bryan     4446  2.2 17.8 11712568 360612 ?        Sl   10:49   1:12 /snap/firefox
/7766/usr/lib/firefox/firefox
bryan     2499  5.4  8.8 3541500 178780 ?        Ssl  10:38   3:27 /usr/bin/gnom
e-shell
bryan     4716  0.1  5.7 2614640 116156 ?        Sl   10:49   0:05 /snap/firefox
/7766/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:35728 -p
refMapHandle 1:277037 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID 20260204004611 -sand
boxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {0c1109c7-cf91-410a
-9800-00a3ff108384} -parentPid 4446 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /sn
ap/firefox/7766/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/7766/usr/lib/fire
fox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/browser 5 tab
VBox_GAs_7.2.4 5117  0.1  5.5 2596292 111384 ?        Sl   10:49   0:05 /snap/firefox
/7766/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:42263 -p
refMapHandle 1:277037 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID 20260204004611 -sand
boxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {0dba33ab-e436-46dd
-8cd2-05a4630c6500} -parentPid 4446 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /sn
ap/firefox/7766/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/7766/usr/lib/fire
fox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/browser 8 tab
bryan     4745  0.0  4.6 2579140 93776 ?        Sl   10:49   0:01 /snap/firefox
/7766/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:32244 -p
refMapHandle 1:277037 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID 20260204004611 -sand
```

Britech

Dossier personnel

Right Ctrl

Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

6 févr. 11:42

bryan@bryan-VirtualBox: ~

```
/7766/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:42263 -p
refMapHandle 1:277037 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID 20260204004611 -sand
boxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {57e6390f-0816-4ce8
-82c8-4bd4b00e42ee} -parentPid 4446 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /sn
ap/firefox/7766/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/7766/usr/lib/fire
fox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/browser 9 tab
bryan     5327  0.0  3.2 2559724 65196 ?        Sl   10:50   0:00 /snap/firefox
/7766/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:43324 -p
refMapHandle 1:277037 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID 20260204004611 -sand
boxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {0ecb600d-4461-46eb
-ac20-1bc9b372e0f3} -parentPid 4446 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /sn
ap/firefox/7766/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/7766/usr/lib/fire
fox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/browser 11 tab
bryan     5309  0.0  3.2 2559724 65100 ?        Sl   10:50   0:00 /snap/firefox
/7766/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:43217 -p
refMapHandle 1:277037 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID 20260204004611 -sand
boxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {771606b7-927d-4666
-8274-d22ca874d03a} -parentPid 4446 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /sn
ap/firefox/7766/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/7766/usr/lib/fire
fox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/browser 10 tab
bryan     3209  0.0  2.0 2741448 41116 ?        Sl   10:38   0:02 gjs /usr/shar
e/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-
shell/extensions/ding@rastersoft.com/app
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

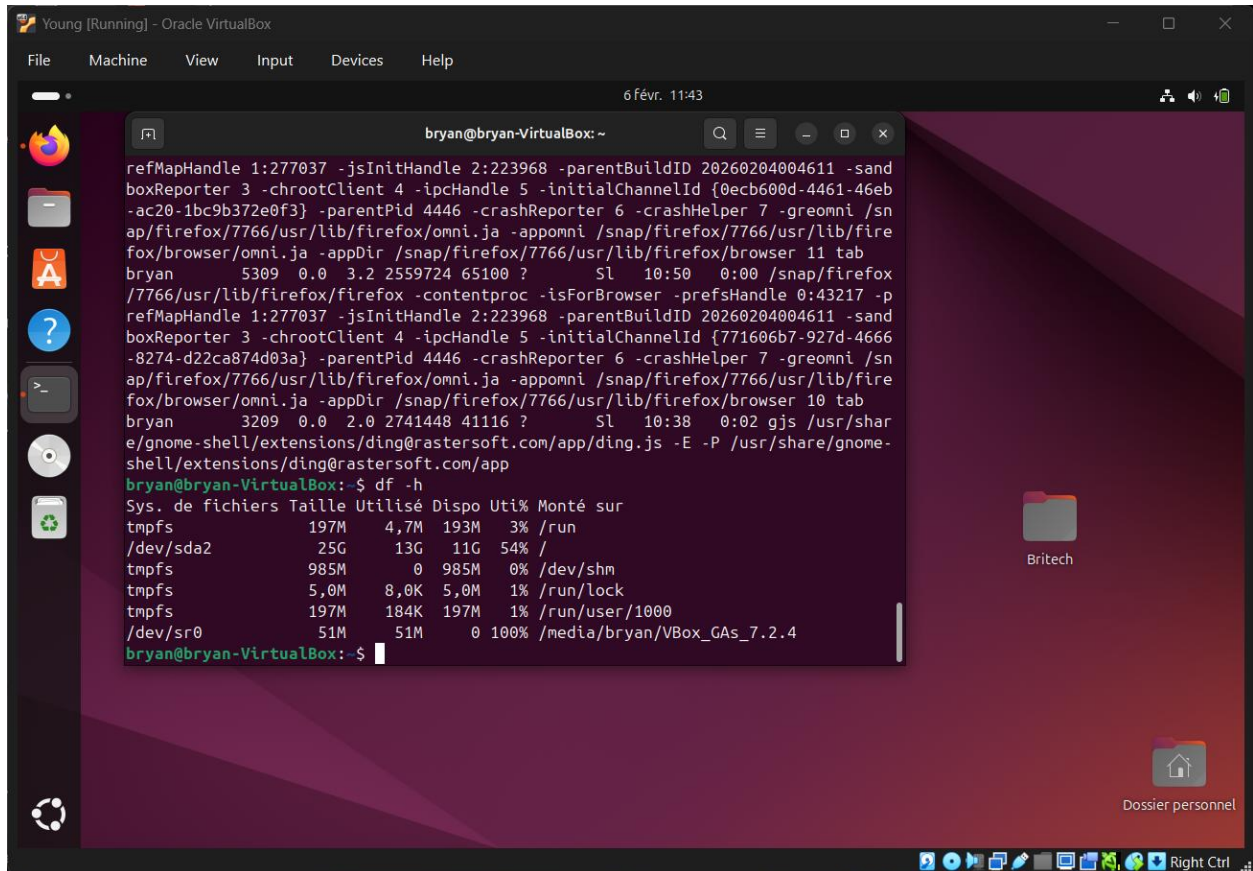
Britech

Dossier personnel

Right Ctrl

11. Vérifier l'espace disque et détecter les partitions saturées

- Vérification de l'espace du disque : avec `df -h`



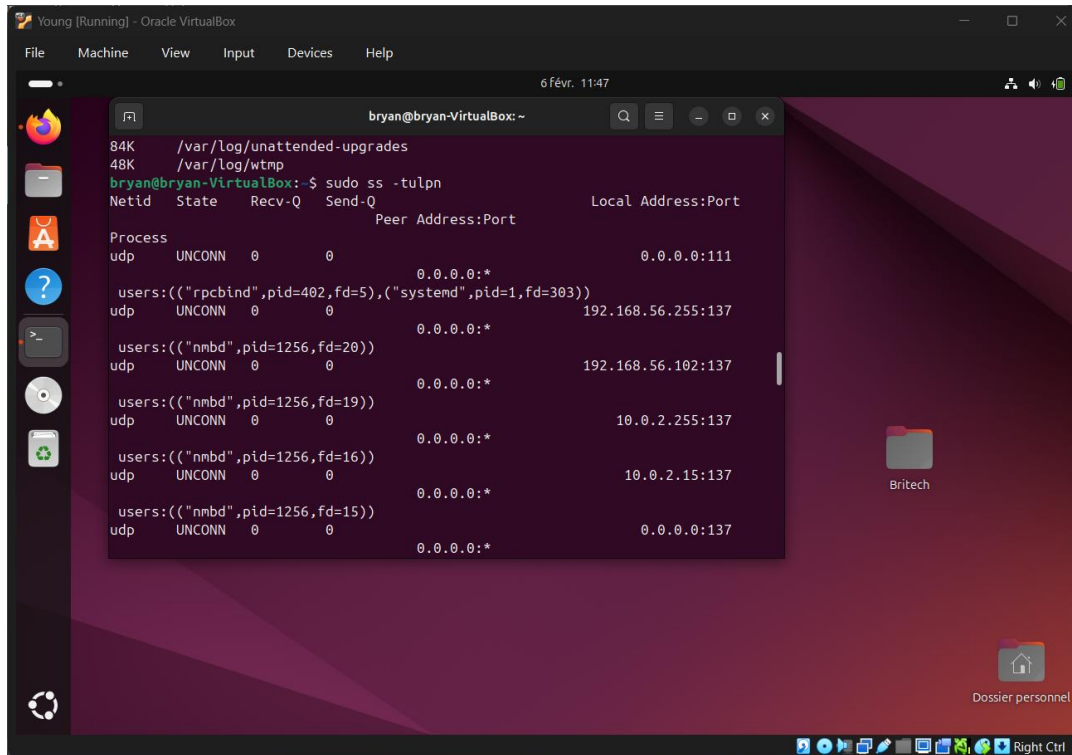
The screenshot shows a VirtualBox window titled 'Young [Running] - Oracle VirtualBox'. Inside, a terminal window is open with the prompt 'bryan@bryan-VirtualBox: ~'. The terminal displays the output of the 'df -h' command, which shows disk space usage for various filesystems. The output is as follows:

```
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs          197M   4,7M  193M   3% /run
/dev/sda2       25G    13G   11G  54% /
tmpfs          985M    0  985M   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs          197M  184K  197M   1% /run/user/1000
/dev/sr0        51M    0  100% /media/bryan/VBox_GAs_7.2.4
```

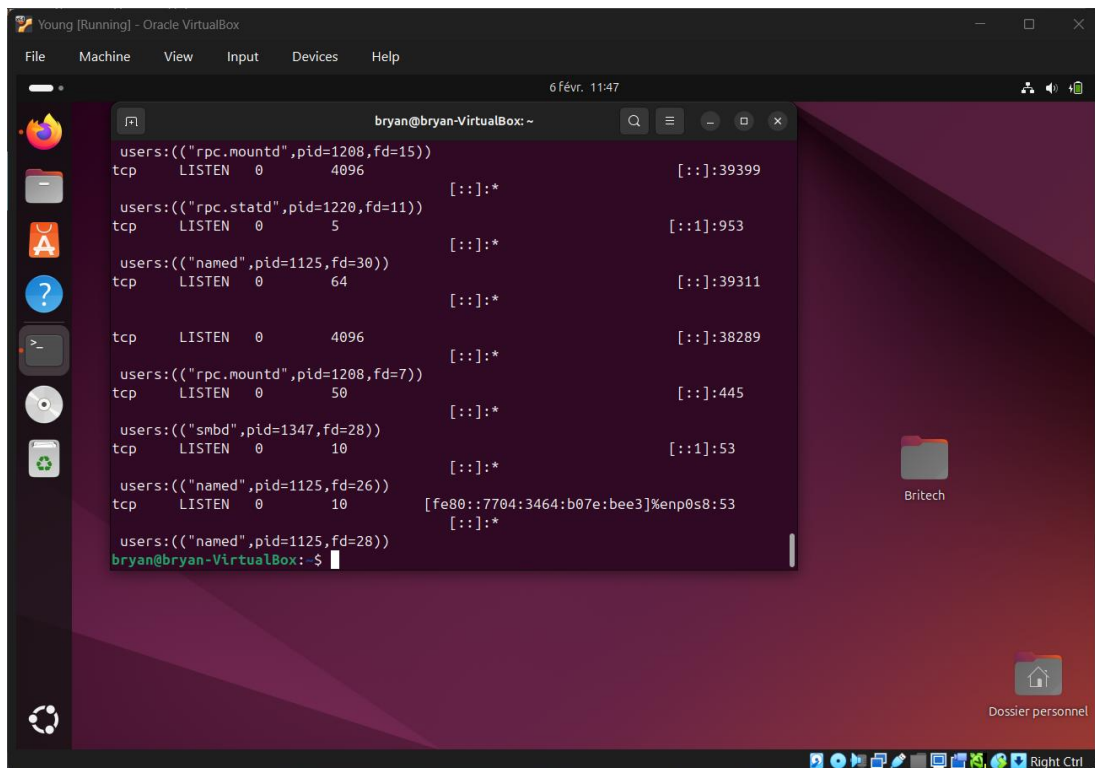
The terminal window also shows some background output from a Firefox process, including details about the browser's internal components and the user's session. The VirtualBox window has a menu bar with 'File', 'Machine', 'View', 'Input', 'Devices', and 'Help'. The status bar at the bottom indicates '6 févr. 11:43' and shows system icons on the right.

12. Lister tous les ports ouverts et services réseau actifs

- Avec : `ss -tulpn` :



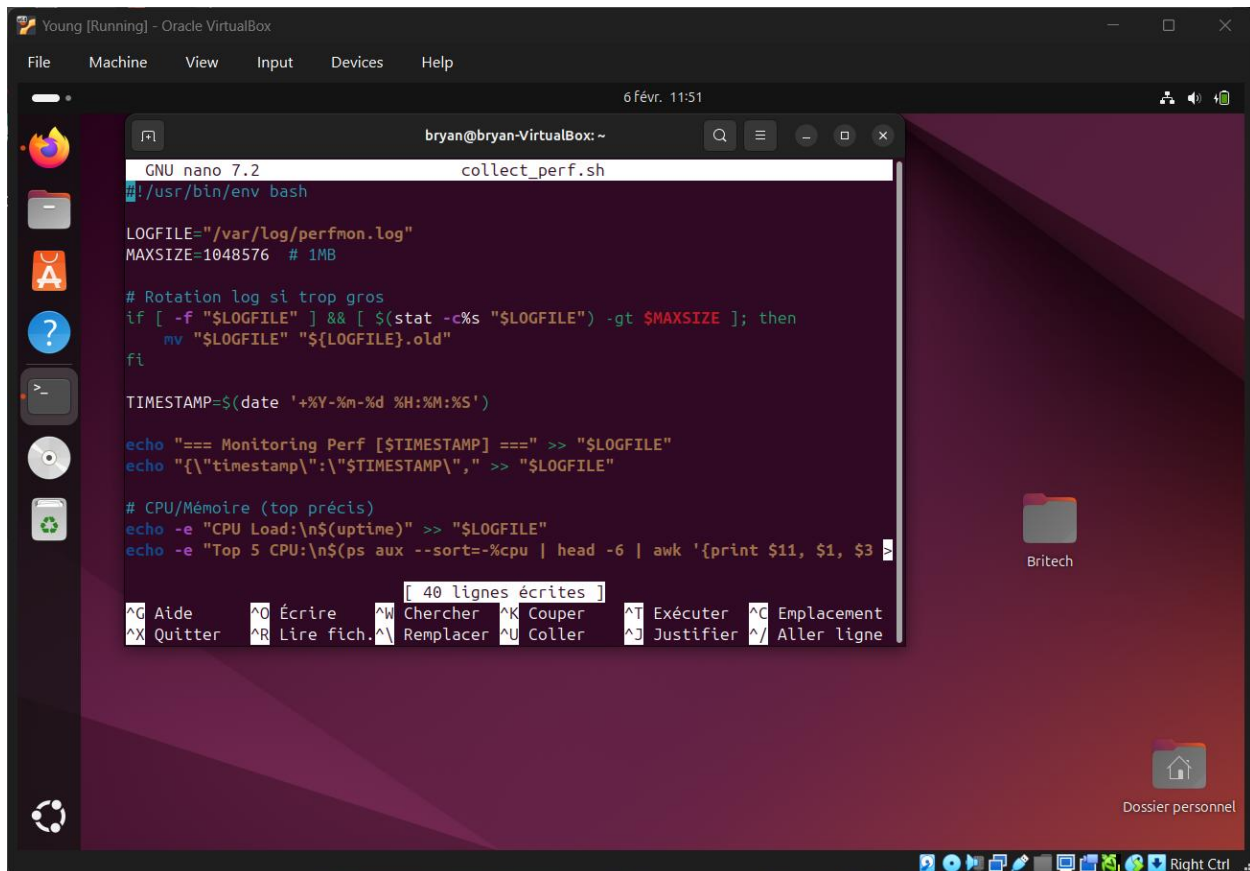
```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
84K /var/log/unattended-upgrades  
48K /var/log/wtmp  
bryan@bryan-VirtualBox: ~$ sudo ss -tulpn  
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port  
Process  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 0.0.0.0:111  
users:(("rpcbind",pid=402,fd=5),("systemd",pid=1,fd=303))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 192.168.56.255:137  
users:(("nmbd",pid=1256,fd=20))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 192.168.56.102:137  
users:(("nmbd",pid=1256,fd=19))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 10.0.2.255:137  
users:(("nmbd",pid=1256,fd=16))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 10.0.2.15:137  
users:(("nmbd",pid=1256,fd=15))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 0.0.0.0:137
```



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
users:(("rpc.mountd",pid=1208,fd=15))  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:* [::]:39399  
users:(("rpc.statd",pid=1220,fd=11))  
tcp LISTEN 0 5 [::]:* [::]:953  
users:(("named",pid=1125,fd=30))  
tcp LISTEN 0 64 [::]:* [::]:39311  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:* [::]:38289  
users:(("rpc.mountd",pid=1208,fd=7))  
tcp LISTEN 0 50 [::]:* [::]:445  
users:(("smbd",pid=1347,fd=28))  
tcp LISTEN 0 10 [::]:* [::]:53  
users:(("named",pid=1125,fd=26))  
tcp LISTEN 0 10 [fe80::7704:3464:b07e:bee3]:::53  
users:(("named",pid=1125,fd=28))  
bryan@bryan-VirtualBox: ~$
```

13. Écrire un script Bash pour collecter les performances toutes les 5 min

- création du script collect_perf.sh dans nano :



```
GNU nano 7.2 collect_perf.sh
#!/usr/bin/env bash

LOGFILE="/var/log/perfmon.log"
MAXSIZE=1048576 # 1MB

# Rotation log si trop gros
if [ -f "$LOGFILE" ] && [ $(stat -c%s "$LOGFILE") -gt $MAXSIZE ]; then
    mv "$LOGFILE" "${LOGFILE}.old"
fi

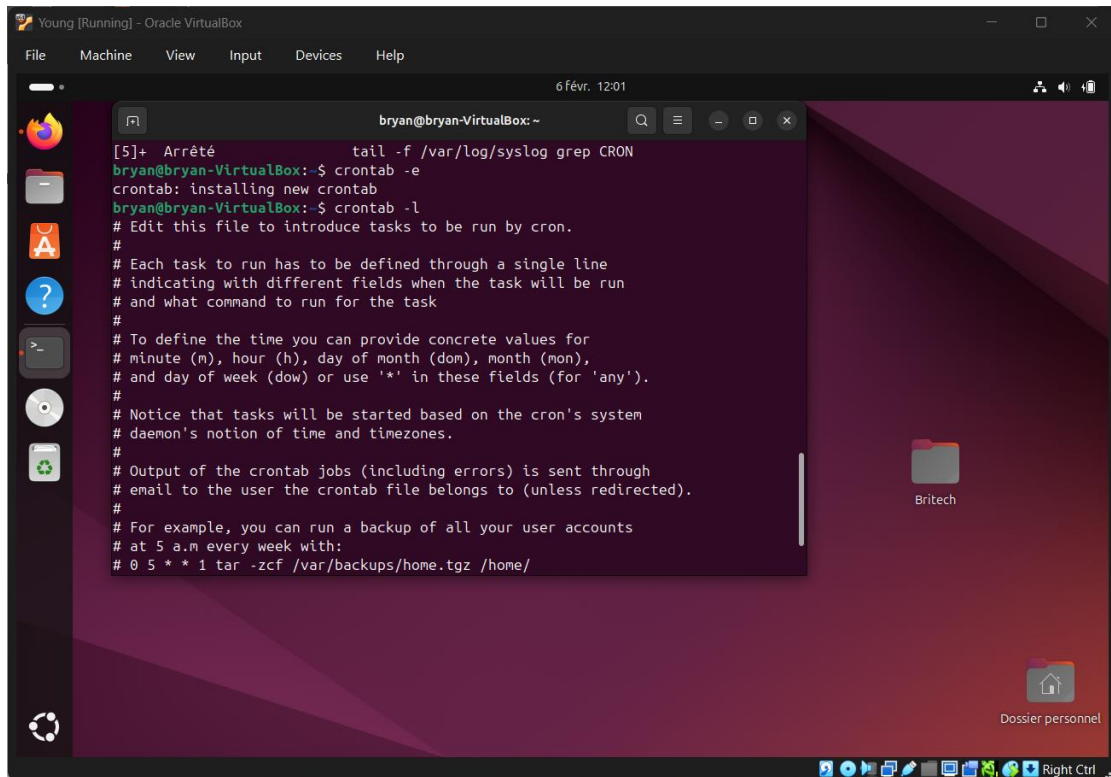
TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

echo "=== Monitoring Perf [${TIMESTAMP}] ===" >> "$LOGFILE"
echo "{\"timestamp\":\"${TIMESTAMP}\",\" >> "$LOGFILE"

# CPU/Mémoire (top précis)
echo -e "CPU Load:\n$(uptime)" >> "$LOGFILE"
echo -e "Top 5 CPU:\n$(ps aux --sort=-%cpu | head -6 | awk '{print $11, $1, $3 }') >> "$LOGFILE"

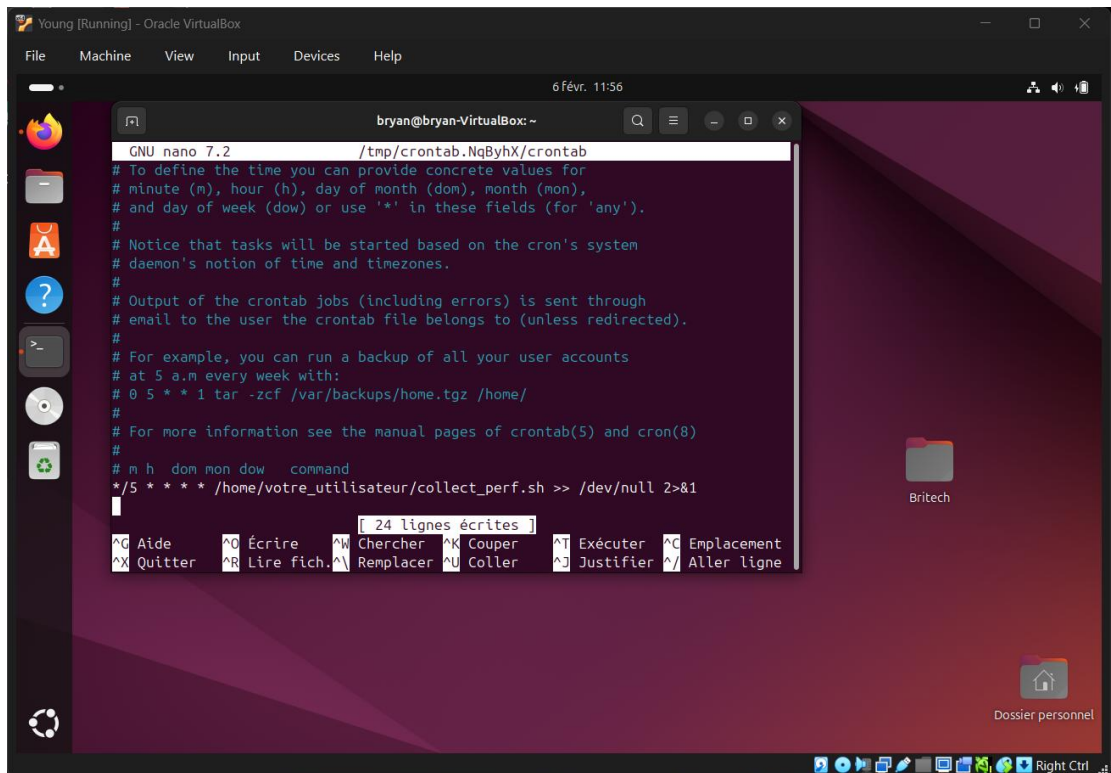
[ 40 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper   ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

■ Configuration pour l'exécution toutes les 5 minutes :



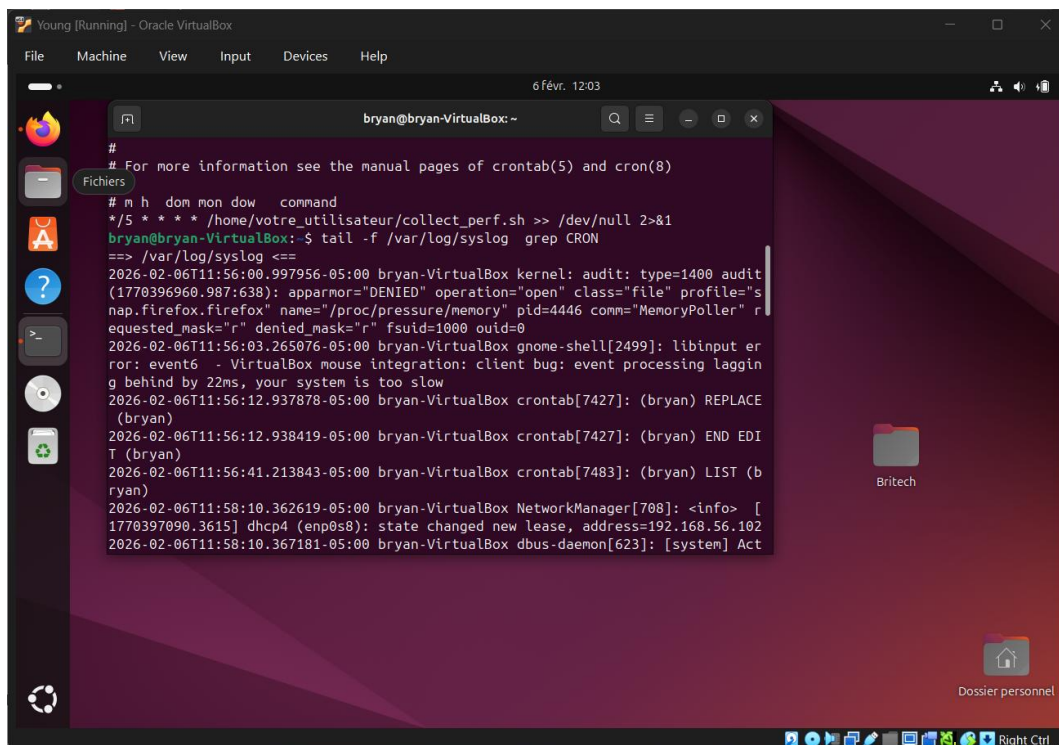
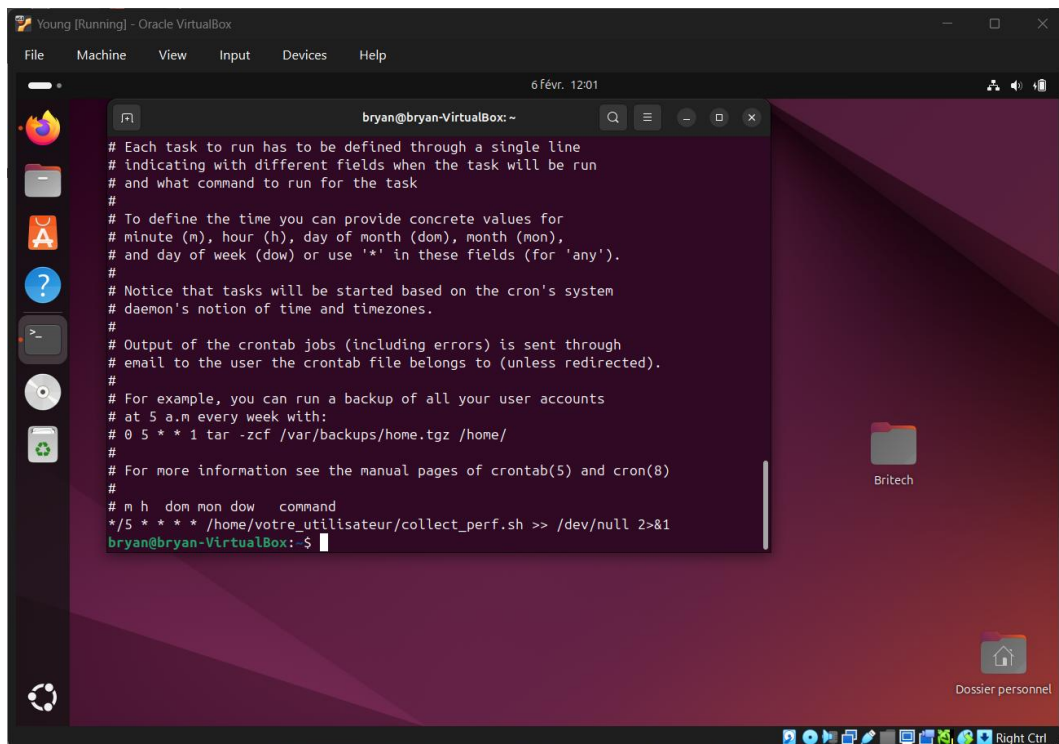
```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
6 févr. 12:01

bryan@bryan-VirtualBox: ~
[5]+ Arrêté      tail -f /var/log/syslog grep CRON
bryan@bryan-VirtualBox:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
bryan@bryan-VirtualBox:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
```



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
6 févr. 11:56

bryan@bryan-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.NqByhX/crontab
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
*/5 * * * * /home/votre_utilisateur/collect_perf.sh >> /dev/null 2>&1
[ 24 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire  ^W Chercher ^X Couper   ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich. ^U Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Conclusion

Ce TD m'a permis de maîtriser la gestion des services systemd (SSH, Apache), la sécurisation des comptes et permissions, la configuration du pare-feu UFW, l'analyse des logs, et la surveillance des ressources système via scripts Bash et outils comme top/htop.